Solución de la pregunta 14

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DIFERENCIA DE CUADRADOS

Si $x + y = 10$ y $x - y = 4$, ¿cuál es el valor de $x^2 - y^2$?

A) 14

B) 40

C) 84

D) 96

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.
2. **Reemplaza**
   $10 \cdot 4$.
3. **Calcula**
   40. (Con $x = 7$, $y = 3$: $49 - 9 = 40$ ✓)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los datos.

C) Calcula $(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$.

D) Calcula $10^2 - 2^2$.

Idea clave. Si conoces x + y y x − y, la diferencia de cuadrados es su producto.